

PORT DE LA GARE, PARIS 13^{ème}

Travaux de réparation du quai maçonné



Maître d'ouvrage

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Aménagement

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.69.51.38.83



Maître d'œuvre

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Équipement et de l'Ingénierie

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.32.96.05.41



Coordonnateur SPS

COSSEC groupe DEGOUY

16 rue de la Maison Rouge - 77185 Lognes

Tél : 06.82.81.44.55



AMO Environnement

ESSOR Ingénierie

10 rue de Rome - 75008 Paris

Tél : 06.72.13.95.16



Entreprise

Océlian

12 - 14 rue Louis Blériot - 92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 57 98 83 77



Procédure du suivi de la qualité de l'eau

Date	Indice	Objet			Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	
16/09/2025	0	1 ^{ère} Diffusion			GDL	JL	RB	
Affaire	Phase	Émetteur	Domaine	Type doc	N° document	Indice	Page	
25-018	EXE	OCELIAN		PE	305	0	0	

TRAVAUX DE REPARATION DU QUAI MAÇONNÉ SUR LE PORT DE LA GARE, PARIS 13ème

Procédure du suivi de la qualité de l’eau

Procédure d’Exécution

(VCMF PE24/V02)

Indice	Date	Rédacteur *	Vérificateur *	Approbateur *	Modifications - Observations
0	16/09/2025	GDL	JLO	RBT	1 ^{ère} diffusion

* Rédacteur : toute personne compétente
* Vérificateur : personne compétente différente du rédacteur, vérifie le contenu technique
* Approbateur : personne différente du rédacteur, approuve le contenu technique et donne son accord pour l’application du document

PRESENTATION DE LA PROCEDURE AUX EQUIPES

Nom	Entreprise	Signature	Nom	Entreprise	Signature

Table des matières

1. OBJET 4

2. D'APPLICATION 4

3. DOCUMENT DE REFERENCE..... 4

4. MOYENS 4

 4.1. Personnel..... 4

 4.2. Matériels..... 4

5. MODE OPERATOIRE 5

6. Points de prise 5

7. Plan de contrôle 6

8. ANNEXES 6

..... 7

..... 8

Cette procédure constitue un additif au PPSPS et au PAQE**RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE**

- Chute à l'eau : port du gilet **obligatoire** ;
- Chute de plain-pied : laisser des passages de circulation suffisants ;
- Pincement ou écrasement : utiliser des pinces réglementaires, le port des chaussures de sécurité et gants **obligatoires** ;
- Projection de solides ou liquides : port du casque et des lunettes de sécurité **obligatoire** ;
- En cas de nuisance sonore : port de protections auditives **obligatoire**.
- Interdiction de bloquer la gâchette
- Utilisation des gants THP

1. OBJET

Les travaux concernés par cette procédure sont le suivi de la qualité de l'eau au port de la Gare, Paris 13^{ème}.

2. D'APPLICATION

Le suivi de la qualité de l'eau sera réalisé pendant tout la durée des travaux

3. DOCUMENT DE REFERENCE

Se référer aux documents du marché (CCTP, plans d'exécutions, etc.).

4. MOYENS**4.1. Personnel**

- 1 chef d'équipe
- 1 compagnon

4.2. Matériels

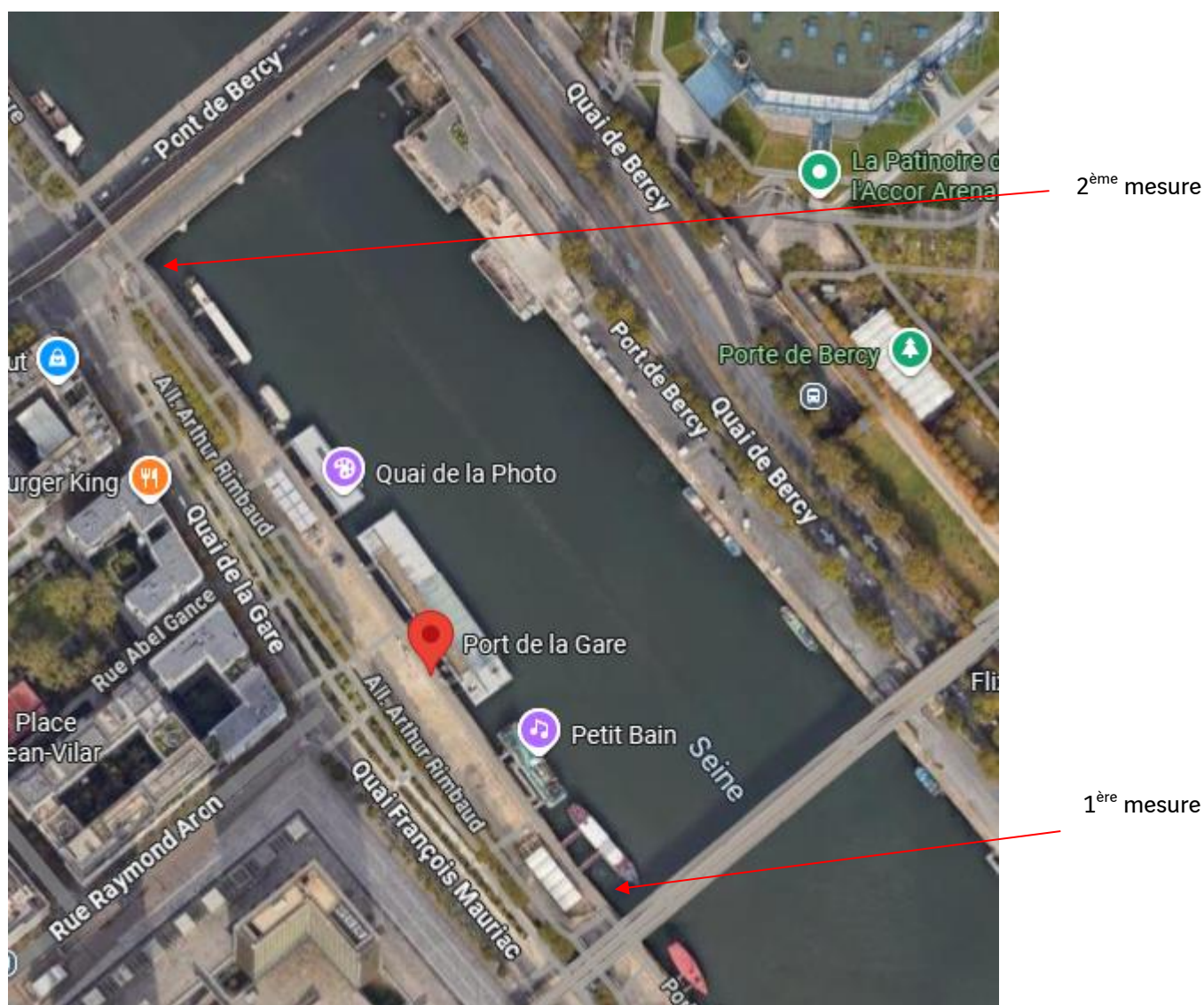
- 1 enregistreur de type Odéon
- 1 sonde turbidimètre (mesure le turbidité)

5. MODE OPERATOIRE

- Mise en place de la sonde sur le point de référence (Point 1).
- Prise d'une photo des résultats affiché sur l'enregistreur.
- Fin de la prise au point de référence.
- Mise en place de la sonde sur le point 2, en aval des travaux.
- Prise d'une photo des résultats affiché sur l'enregistreur.

Cette opération sera faite une fois par semaine, enfin de semaine.

6. Points de prise



POINTS DE VIGILANCE PREVENTION

- Chute à l'eau, porter les EPI.

POINTS DE VIGILANCE QUALITE

- Vérification des enjeux et des engagements du PAQE

POINTS DE VIGILANCE ENVIRONNEMENT

- Posséder un kit antipollution
- Vérifier les mesures en fonction des seuils d'alerte et d'arrêt

7. Plan de contrôle

Nature du contrôle	Mode de contrôle	Responsable	Objectif / tolérance	AC	Fréquence	PC	PA	Support
Contrôle								
Contrôle de la turbidité	Bouée avec sonde multi paramètre / sonde multi paramètre	Chef de chantier	Respect du seuil	X	A chaque mesure soit 2 fois par jour	X		Fiche de suivi
Contrôle des appareils de mesure	Visuel	Chef de chantier	Position des appareils / fonctionnalités	x	Mensuel	x		

8. ANNEXES

FT : Enregistreur Odéon et de la sonde turbimètre



PORTABLES NUMERIQUES

ODEON

Fiabilité et simplicité extrême des mesures de terrain
pH, Redox, Oxygène, Conductivité, Turbidité, MES, Voile de boue

PHYSICOCHIMIE NUMERIQUE

Découvrez la gamme ODEON



Capteur numérique
 Oxygène optique ODO
 Innovation 2007

- **Sondes numériques « Plug and Play »**
Reconnaissance automatique des sondes opérationnelles immédiatement
- **Auto-diagnostic des sondes** : Une fiabilité sans faille et un confort d'utilisation
L'étalonnage et l'état des sondes sont diagnostiqués automatiquement
- **Utilisation intuitive, simple et rapide** : Une prise en main immédiate
Tous les menus sont accessibles à partir de seulement 5 touches
- **Large écran graphique** : Un confort de lecture inégalé
L'écran 4' rétro-éclairé permet la visualisation des mesures en toute situation
- **Capacité de mémoire exceptionnelle** : Des séries de mesure sans limites
La mémoire 8 Mo permet l'enregistrement de plus de 100 000 mesures
- **Une gamme de 7 sondes universelles** : Une polyvalence extrême
*Capteurs optiques : Oxygène, Turbidité, MES, Voile de Boues
 Capteurs électrochimiques : pH, Redox, Conductivité*
- **Un appareil antichoc et étanche** : Une utilisation de terrain
IP67. L'ODEON bénéficie d'une ergonomie adaptée à toutes mes mains

PONSEL innove et présente sa nouvelle gamme de portables numériques dédiée aux contrôles de la qualité des eaux sur le terrain ou en laboratoire : l'ODEON.

Véritable combinaison de fiabilité, robustesse et d'intelligence numérique, l'ODEON permet la fiabilité de la mesure et une souplesse d'utilisation.

L'appareil portable est disponible en version monoparamètre (ODEON One), bi-paramètres (ODEON X) pour toutes vos mesures in-situ.



La technologie **open** permet de faire évoluer votre ODEON par la reconnaissance de toutes les sondes numériques PONSEL.

➤ Afficheur/Datalogger ODEON



- **Mode d'enregistrements :**
Echantillonnages / Campagnes de mesures
- **Gestion des enregistrements :**
ID utilisateur / ID séries de mesures (BPL)
- **Alimentation :**
4 piles AA / recharge / alim externe 12 V
- **Navigation :**
Intuitive, à l'aide de 5 touches de navigation

VERSIONS



Caractéristiques techniques Afficheur/Datalogger ODEON

Mémoire	8 Mo. (jusqu'à plus de 100 000 enregistrements)
Alimentation	4 piles 1,5 V R6 Options : alimentation 220V Batteries rechargeables
Autonomie	1000 à 3000 heures selon le nombre de sondes
Communication	USB
Boîtier	PC/ABS
Poids	400 g
Dimensions (H x l)	196,5 x 121
Indice de protection	IP 67
T°C de fonctionnement, hygrométrie	- 25 à + 50°C, 0-70 %
T°C de stockage, hygrométrie	- 25 à + 65°C, 0-80 %
Ecran	LCD 4' 240 x 320 pixels Rétro-éclairage
Connecteur électrodes	Modèle 1 connecteur ODEON ONE Modèle 2 connecteurs ODEON X
Versions soft	Modèle Classic avec version figée par paramètre Modèle Open avec version ouverte qui accepte tout type de capteur.



➤ Capteurs numériques de terrain

■ Sondes « intelligentes » numériques

- Toutes les données de calibration (coefficients usine, offset, pente) sont enregistrées dans la sonde,
- Technologie numérique pour une fiabilité extrême des mesures sans interférences.

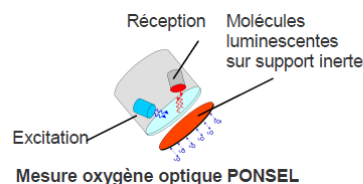
■ Sondes robustes de terrain et de laboratoire

- Sondes issues de plus de 50 ans d'expérience PONSEL
- Applications eaux naturelles, eaux potables, eaux usées, réseaux assainissement...

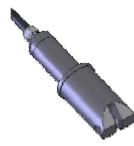
Oxygène Optique



- La mesure de l'oxygène en toute simplicité
Sans étalonnage – sans consommables
- Sonde de terrain
Robuste et fiable



TURBIDITE - MES - VOILE DE BOUE Optique



- La mesure optique IR
Sans consommables
- Sondes de terrain
Mesure directe dans le milieu, sans prélèvement

pH - Redox - CONDUCTIVITE ELECTROCHIMIE



- Les mesures électrochimiques fiabilisées
Enregistrement des données d'étalonnage directement dans la sonde
Autodiagnostic de l'état de la sonde et de l'étalonnage
- Sondes de terrain
Corps renforcés pour les milieux les plus difficiles

➤ Accessoires et options

- Logiciel d'analyse de données
- Version rechargeable avec chargeur 220 V
- Câble d'alimentation externe 12 V
- Longueurs de câbles 3 m / 7m/ 15 m (autres longueurs disponibles sur demande)
- Métrage du câble tous les 20 cm ou 50 cm
- Solutions d'étalonnages standardisées 125 mL
 - pH : 4,01 - 7,01 - 10,01
 - Redox : 240 mV
 - Conductivité : 84 µS/cm, 1413 µS/cm et 12 880 µS/cm
 - Turbidité : Formazine



		PRINCIPE	GAMME	PRECISION	MATERIAU	
OPTIQUE	Oxygène	Optique fluorescence	0,00-20,00 mg/L 0 – 200 ‰	± 0,1 % sur la pleine échelle	PVC, membrane spéciale, inox, herazil	Compensation de température Gamme : 0,00-40,00°C
	Turbidité	Néphélométrie IR (diffusion 90°)	0,00-200,00 / 0,0 - 2000,0 NTU	< 5% de la lecture	PVC, PMMA, Inox	
	MES	Absorption optique IR	0,00-20,00 / 0,00-50,00 g/L	± 0,2 g/L [0,00-20,00] / ± 0,5 g/L [0,00-50,00]	DELRIN, quartz	
	Voile de boue	Absorption optique IR	0-100 ‰	± 2 ‰	DELRIN, quartz	
ELECTROCHIMIE	pH/°C	Electrode combinée (pH/Référence)	0,00 – 14,00 pH	± 0,02 pH	Verre spécial pH Référence Ag/AgCl à électrolyte gélifié Température : Pt100	Compensation de température via Pt100
	Rédox	Electrode combinée à pointe de platine	- 1000 à + 1000 mV	± 0,1 mV	Delrin, verre, platine	
	Conductivité	Ampérométrie à 4 électrodes	0,00-200,00 µS/cm 0,0 – 2000,0 µS/cm 0,00 – 20,00 mS/cm 0,00 – 200,00 mS/cm	± 0,5 % de la pleine échelle	2 électrodes graphite, 2 électrodes de platine, DELRIN	Compensation de température
	Salinité	Ampérométrie à 4 électrodes	0,00-150,00 ppt	± 1 % de la lecture	2 électrodes graphite, 2 électrodes de platine, DELRIN	Compensation de température

CABLE	Multiconducteurs blindé, gaine polyuréthane noire
LONGUEUR	3 m en standard, 1m, 10 m et autres longueurs sur demande
MALETTE	Livré en mallette avec solutions standards, dragonne, manuel d'utilisation...

